



Actividad | 1 | Periodo de Recuperación de Inversión y Modelo de Estimación de Puntos

**Factibilidad
de Proyectos
de Innovación**

Ingeniería en
Desarrollo de
Software

TUTOR: Humberto Jesús Ortega Vázquez

ALUMNO: Francisco Zapien Bueno

FECHA: 26/04/2026

Periodo de recuperación de inversión

Año	Flujo de efectivo	Flujo acumulado
2016	-\$700,000.00	-\$700,000.00
2017	\$190,000.00	-\$510,000.00
2018	\$200,000.00	-\$310,000.00
2019	\$220,000.00	-\$90,000.00
2020	\$250,000.00	\$160,000.00
2021	\$300,000.00	\$460,000.00
2022	\$530,000.00	\$990,000.00
2023	\$484,666.67	\$1,474,666.67
2024	\$542,666.67	\$2,017,333.33
2025	\$600,666.67	\$2,618,000.00
2026	\$658,666.67	\$3,276,666.67

Pronóstico de retorno de inversión
3 Años
4 Meses
10 Días

Puntos de función sin ajustar

	Requisitos	Tipo	Complejidad	Cantidad	Valor	Total
Registro de alumnos y docentes	Registro de alumnos	EI	Media	1	4	4
	Registro de docentes y administrativos	EI	Media	1	4	4
	Registro de materias	EI	Media	1	4	4
Actualización de datos	Actualizar datos	EI	Media	1	4	4
	Eliminar datos	EI	Media	1	4	4
	Listado de datos	EO	Media	1	5	5
Reportes de alumnos, docentes, materias	Reporte de alumnos inscritos	EO	Media	1	5	5
	Reporte de calificaciones	EO	Media	1	5	5
	Reporte de materias activas	EO	Media	1	5	5
Suma total PFSA =						109

Tipo/Complejidad	Baja	Media	Alta
(EI) Entrada externa	3 PF	4 PF	6 PF
(EO) Salida Externa	4 PF	5 PF	7 PF
(EQ) Consulta Externa	3 PF	4 PF	6 PF
(ILF) Archivo Lógico Interno	7 PF	10 PF	15 PF
(EIF) Archivo de interfaz externo	5 PF	7 PF	10 PF

Factor de ajuste		
Criterio	Valor	
Comunicación de datos	3	
Procesamiento distribuido	2	
Desempeño	3	
Configuración	2	
Tasa de transacciones	3	
Entrada de datos en línea	4	
Eficiencia del usuario final	3	
Actualización en línea	4	
Procesamiento complejo	3	
Re-usabilidad	2	
Facilidad de instalación	1	
Facilidad de operación	2	
Sitios múltiples	1	
Facilidad de cambios	3	
Suma total de criterios =		36
FPA = 110.09		

PFA = PFSA * [.065 + (0.01) * Factor de Ajuste)]
0 No existe
1 Mínimo impacto
2 Impacto Promedio
3 Impacto Superior al promedio
4 Impacto Alto
5 Impacto Fuerte

Estimación de esfuerzo

Lenguaje de programación:	Lenguaje de 4ta generación
Cantidad de programadores:	4
Horas de trabajo por día:	8
Días de trabajo por mes:	20

Lenguaje	Horas PF promedio	Linea de código
Ensamblado	25	300
COBOL	15	100
Lenguaje 4ta Generación	8	20

Horas / Hombre = PFA * Horas PF Promedio

	FPA =	110.09
	Horas /Hombre =	880.72
Días de trabajo por programador		110.09
Meses de trabajo		5.505
Horas de trabajo mensuales por programador		160
Días de trabajo con todo el equipo		27.5225
Duración en meses del proyecto		1.38

La función de pronóstico arrojó un flujo de e \$658,666.67 para el año 2026 y con base en los flujos que la inversión inicial de \$700,000 se recupera en un años con cuatro meses. En la estimación del proye 109 puntos de función sin ajustar, los cuales al a dieron como resultado 110.09 puntos de función aj valor, se estimó un esfuerzo total de 880,72 horas/h cuatro desarrolladores, el proyecto duraría 1,38 me total estimado del proyecto es de \$292,658 pesos.

Presupuesto del proyecto	
Sueldo p or desarrollador=	\$35,000.00
Duración =	1.38
Costos extra =	\$100,000.00
Costo total = \$292,658	